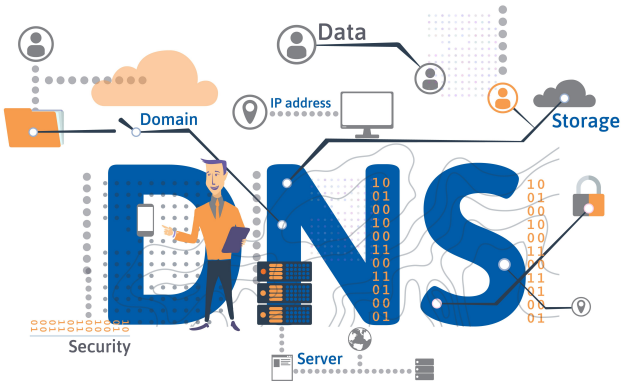
DNS Server

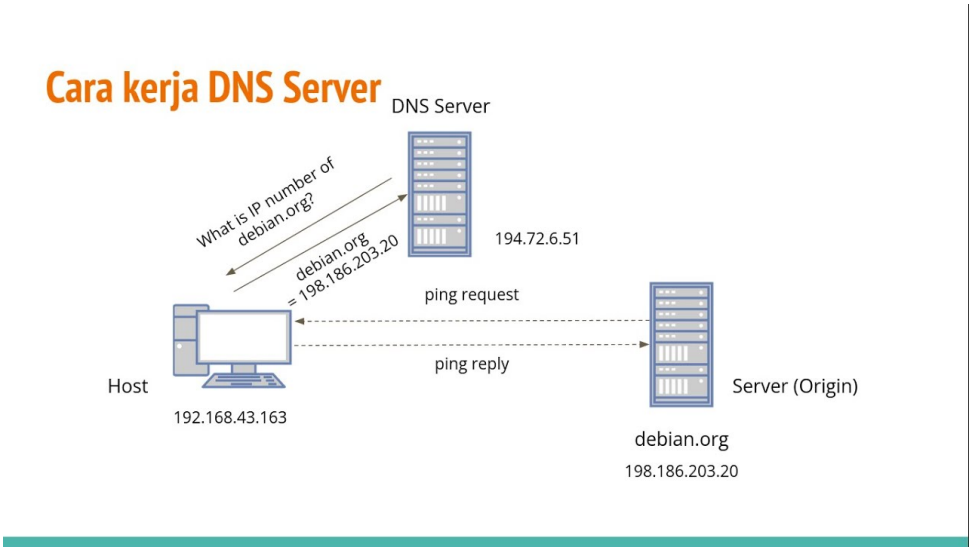
DNS (Domain Name System) Server adalah sebuah server yang bertugas untuk menerjemahkan nama domain (seperti www.google.com) menjadi alamat IP (seperti 142.250.190.132). Ini penting karena komputer berkomunikasi menggunakan alamat IP, sementara manusia lebih mudah mengingat nama domain.



Fungsi DNS Server

1. Menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP
2. Membantu pengguna mengakses situs web dengan mudah
3. Mengurangi beban memori pengguna (tidak perlu mengingat alamat IP)
4. Meningkatkan efisiensi jaringan dengan cache DNS

Cara Kerja DNS Server



1. Host (komputer) menanyakan ke DNS Server:
   "Apa IP untuk debian.org?"
2. DNS Server (194.72.6.51) mencari jawabannya, lalu mengembalikan:
   "IP debian.org adalah 198.186.203.20."
3. Setelah tahu IP, host mengirim ping request ke IP server asal (origin).
4. Server asal (debian.org) membalas dengan ping reply.

Record yang Dikelola DNS Server

- **A Record (Address Record)**: Menghubungkan domain ke IPv4.
- **AAAA Record**: Menghubungkan domain ke IPv6.
- **CNAME (Canonical Name Record)**: Alihkan satu domain ke domain lain.
- **MX Record (Mail Exchange)**: Mengatur server email domain.
- **NS Record (Name Server Record)**: Menentukan authoritative server domain.
- **TXT Record**: Menyimpan informasi teks, sering dipakai untuk verifikasi.

Install SSH Server

1. Supaya lebih gampang untuk setting DNS kita akan manfaatkan SSH

   Secure Shell (SSH) adalah protokol jaringan kriptografi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, mengontrol, dan mengelola komputer atau server jarak jauh secara aman.

2. Install SSH dengan ketik

   apt install ssh sudo –y

3. Tambahkan user ke dalam sudo

   usermod –aG sudo nama_user

4. Buka aplikasi CMD (Command Prompt) di aplikasi window
5. Ketik sintak dibawah di CMD

   ssh nama_user@192.168.40.101

6. Ketik ‘yes’ jika diminta untuk simpan fingerprint
7. Jangan lupa masukan password user
8. Ketik syntak dibawah untuk menjadi root

   sudo su -

9. Masukan password root

Note:

Jika ada kesalahan pada ssh dan kita perlu ganti fingerprint di cmd ketik:

ssh-keygen -R <IP ADDRESS>

Setting DNS Server

1. Install package bind9 dengan ketik :

   apt install bind9 –y

2. Konfigurasi local dns dengan ketik

   nano /etc/bind/named.conf.local

3. Tambahkan sintak dibawah ini

   ```
   zone "fendy.edu" {
   type master;
   file "/etc/bind/db.forward";
   };

   zone "40.168.192.in-addr.arpa" {
   type master;
   notify no;
   file "/etc/bind/db.reverse";
   };
   ```

   Silahkan sesuai kan dengan nama kalian contoh

   - fendy.edu
   - db.forward
   - db.reverse

   “40.168.192.in-addr.arpa” adalah IP 192.168.40.101 yang di ambil subnet nya yaitu 192.168.40 yang di terbalikan.

4. Buka file forward dengan ketik

   nano /etc/bind/db.forward

5. ketik semua **syntak dibawah** dan sesuai kan domain **fendy.edu.** Dan IP Address DNS Server yaitu **192.168.40.101**

   ```
   $TTL    604800
   @       IN      SOA     fendy.edu. root.fendy.edu. (
                                 1             ; Serial
                                 604800        ; Refresh
                                 86400         ; Retry
                                 2419200       ; Expire
                                 604800 )      ; Negative Cache TTL
   ;
   @       IN      NS      fendy.edu.
   @       IN      A       192.168.40.101
   www     IN      A       192.168.40.101
   ```

6. Buka file forward dengan ketik

   nano /etc/bind/db.reverse

7. ketik semua **syntak dibawah** dan sesuai kan domain **fendy.edu**. Dan **101** (IP Address terakhir dari 192.168.40.101)

```
$TTL    604800
@       IN      SOA     fendy.edu. root.fendy.edu. (
                                      1             ; Serial
                                      604800        ; Refresh
                                      86400         ; Retry
                                      2419200       ; Expire
                                      604800 )      ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      fendy.edu.
101     IN      PTR     fendy.edu.
101     IN      PTR     www.fendy.edu.
```

8. Buka file option dengan ketik syntak :

   nano /etc/bind/named.conf.options

9. Tambahkan sintak di bawah directory "/var/cache/bind"; tambahkan

```
options{
        directory "/var/cache/bind";
        recursion yes;
        allow-query {
                192.168.40.0/24;
        };
        allow-recursion {
                192.168.40.0/24;
        };
        forwarders {
                8.8.8.8;
                8.8.4.4;
        };
        dnssec-validation no;
};
```

10. Lakukan restart service bind9

    service bind9 restart

11. Cek apakah bind9 sudah aktif atau belum dengan ketik

    service bind9 status

```
root@fendy:~# service bind9 restart
root@fendy:~# service bind9 status
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2025-05-31 15:58:48 WIB; 1min 22s ago
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 16097 (named)
      Tasks: 6 (limit: 2323)
     Memory: 10.4M
        CPU: 42ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─16097 /usr/sbin/named -f -u bind

May 31 15:58:48 fendy named[16097]: command channel listening on ::1#953
May 31 15:58:48 fendy named[16097]: managed-keys-zone: loaded serial 2
May 31 15:58:48 fendy named[16097]: zone 223.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
May 31 15:58:48 fendy named[16097]: zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
May 31 15:58:48 fendy named[16097]: zone localhost/IN: loaded serial 2
May 31 15:58:48 fendy named[16097]: zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
May 31 15:58:48 fendy named[16097]: zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
May 31 15:58:48 fendy named[16097]: zone fendy.edu/IN: loaded serial 2
May 31 15:58:48 fendy named[16097]: all zones loaded
May 31 15:58:48 fendy named[16097]: running
root@fendy:~#
```

12. Membuat direktori website di apache2 dengan cara copy file **000-default.conf** ke **www.fendy.edu.conf**

    cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/www.fendy.edu.conf

13. ketik sintak dibawah ini

    nano /etc/apache2/sites-available/www.fendy.edu.conf

    Dan ubah sesuai gambar dibawah ini

```
<VirtualHost *:80>
        # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
        # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        ServerName www.fendy.edu

        ServerAdmin fendy@gmail.com
        DocumentRoot /var/www/html

        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
        # modules, e.g.
        #LogLevel info ssl:warn

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

        # For most configuration files from conf-available/, which are
        # enabled or disabled at a global level, it is possible to
        # include a line for only one particular virtual host. For example the
        # following line enables the CGI configuration for this host only
        # after it has been globally disabled with "a2disconf".
        #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
```

14. Aktifkan sub-domain dengan masukan sintak

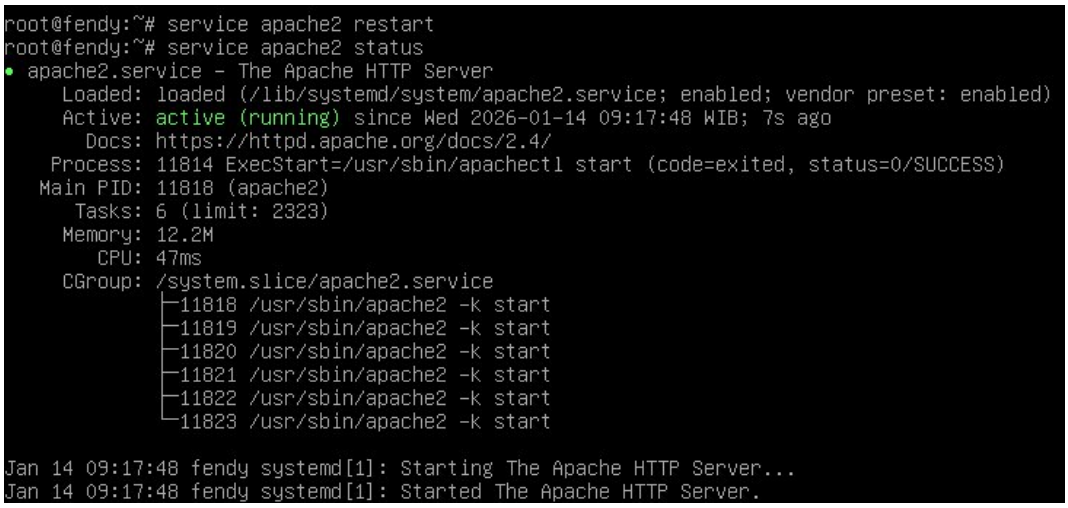
    a2ensite www.fendy.edu

15. Restart apache2

    service apache2 restart

16. Cek apakah apache2 sudah aktif atau belum dengan ketik

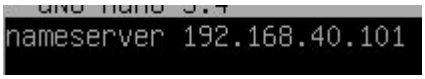
    service apache2 status



Pengetesan

1. Ubah dns server menjadi IP Address server

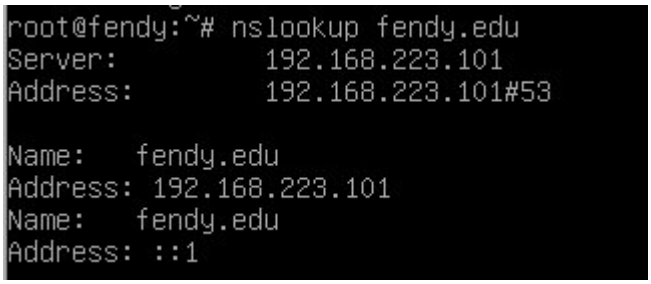
nano /etc/resolv.conf

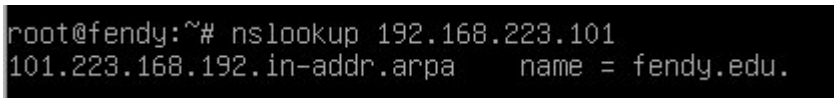


2. Cek domain sudah aktif dengan ketik

nslookup fendy.edu

nslookup 192.168.40.101





3. Domain dapat digunakan dengan manambahkan IP DNS di komputer

